## IX. Lepkék, füst és szelekció 9 pont

A nyírfaaraszoló lepkéknek két öröklődő változata ismert: a sötét és a világos alapon pettyekkel díszített. Utóbbi változat erősen emlékeztet tápnövénye, a nyírfa kérgének mintázatára, ahol az araszolók nappal pihenni szoktak. A két változat gyakorisága térben és időben is változó.

Egy hosszabb vizsgálatsorozatban élő araszolólepkéket gyűjtöttek be két vidéken: egy szennyezésmentes erdőben, és egy széntüzelésű erőmű közelében. (A kéményeken ebben az időszakban még nem volt füstszűrő, így jelentős koromszennyezés borította a környező fákat is.) A kutatók a befogott lepkéket egy-egy festékponttal óvatosan megjelölték, majd szabadon engedték. Néhány hét múlva ismét elvégezték a vizsgálatot, és a befogott lepkék közt sok korábban megjelölt példányt is találtak. Eredményeik összefoglalását mutatja a táblázat. Az adatok tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!

| | Mezőgazdasági területen | | Az erőmű közelében | |
|---|---|---|---|---|
| | Fehér változat | Sötét változat | Fehér változat | Sötét változat |
| A megjelölt példányok száma | **250** | **200** | **250** | **300** |
| A visszafogott megjelölt lepkék száma | **40** | **8** | **45** | **162** |
| A visszafogott megjelölt lepkék aránya az eredetileg jelöltekhez képest | **16%** | ***Lásd a 2. kérdést!*** | **18%** | **54%** |

1. Minek következtében *jöttek létre* a nyírfaaraszoló sötét, ill. világos változatai? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

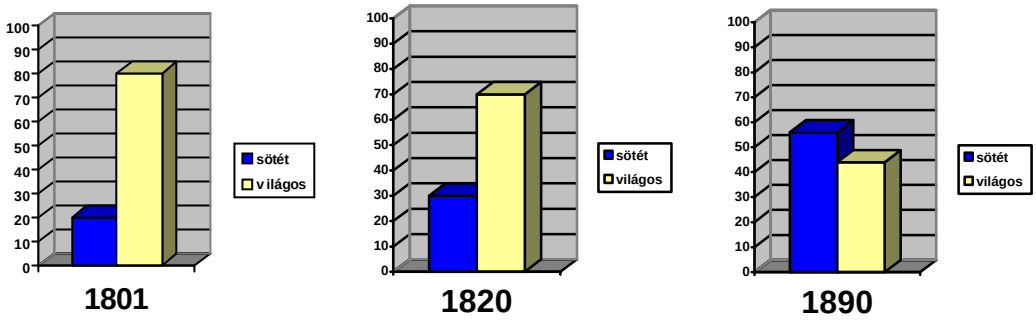
A) Az ipari szennyezés miatt.
B) Fajkeletkezéshez vezető evolúció eredményeként.
C) Mutációval.
D) Szelekció következtében.
E) Eltérő táplálkozásuk miatt.

2. Írja be a táblázat üresen hagyott négyzetébe a hiányzó adatot! (1 pont)

Milyen következtetéseket lehet levonni a vizsgálat eredményéből? I betűvel jelezze, ha az állítás igaz (az adatokból következik), H betűvel, ha hamis (az adatokból nem következik, vagy azoknak ellentmond). (4 pont)

| | | |
|---|---|---|
| 3. | A fehér lepkék túlélési esélye (az életben maradottaknak az eredeti populációhoz viszonyított aránya) hasonló volt az ipari és a mezőgazdasági területen. | |
| 4. | A sötét színű lepkék jóval nagyobb eséllyel maradtak életben az ipari, mint a mezőgazdasági területen. | |
| 5. | A rovarevő madarak nem szívesen fogyasztották az ipari területek sötét színű lepkéit, mert azok szennyezettek és enyhén mérgezők voltak. | |
| 6. | A sötét és világos színű változatok közti küzdelemben (kompetícióban) az ipari területen a sötét változatok kerültek ki győztesen. | |

A következő három grafikon egy iparosodó területen, a széntüzelés elterjedésének idején (a XIX. században) mutatja a két lepkeváltozat arányának változását. A függőleges tengelyeken a változatok gyakoriságát ábrázoltuk %-ban. A grafikonok tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!




7. Milyen típusú szelekció hatott az adott időszakban a nyírfaaraszoló lepkékre? (1 pont)

A) Stabilizáló B) Irányító C) Szétválasztó

8. Természetes vagy mesterséges szelekció volt az előző pontban megfogalmazott hatás? Válassza ki a helyes indoklás betűjelét, és írja az üres négyzetbe! (1 pont)

A) Természetes, mert a természetben és nem laboratóriumban zajlott le.
B) Mesterséges, mert az ember idézte elő a környezeti változást.
C) Természetes, mert az egyes változatok gyakoriságát nem az ember szándéka, céljai határozták meg.
D) Mesterséges, mert az ember változatta meg az egyes változatok túlélési esélyeit.
E) A leírás alapján nem dönthető el.

9. A fajok sokfélségének és az egyes fajok genetikai sokszínűségének fönntartása a természetvédelem fontos célja. A nyírfaaraszolólepkék példáját fölhasználva indokolja, hogy miért segíti a fajok fönnmaradását az, ha genetikailag sokszínű populációkból állnak! (1 pont)

……

……

……

……

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |